

BANCO DE DADOS

Aula 3 — Projeto de Banco de Dados: Modelagem Conceitual

Prof. Ms. Dionizio Porfírio de Assis

Da gerência dos dados ao projeto do banco

Na aula anterior, vimos por que aplicações usam um SGBD para organizar, proteger e compartilhar dados.

Agora o problema muda: antes de criar tabelas ou escrever SQL, precisamos decidir quais informações o banco deve representar e como elas se relacionam.

Por onde começa a construção de um banco de dados?

Exemplo

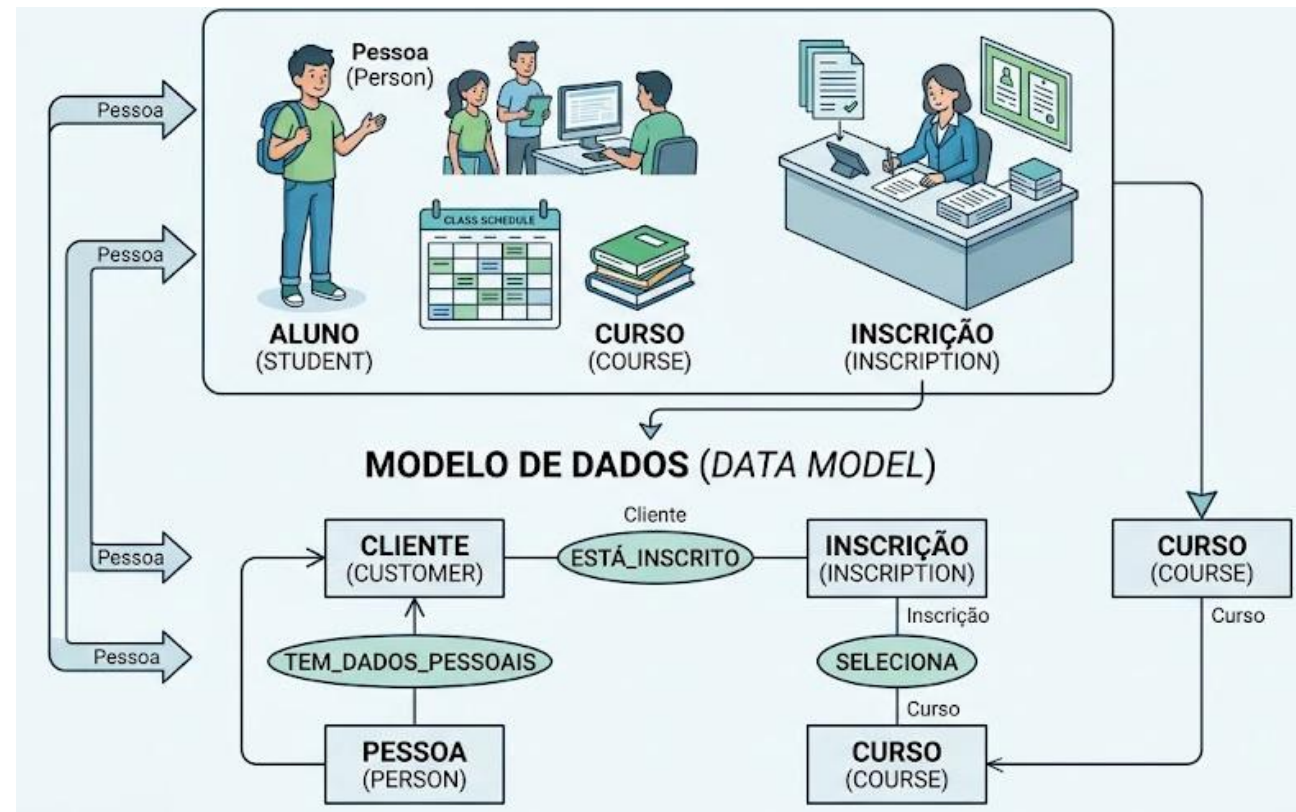
Uma escola quer controlar clientes, cursos e inscrições. Criar tabelas sem entender as regras do negócio pode produzir um banco incompleto ou difícil de manter.

Por onde começa um banco de dados?

O banco representa uma parte da realidade de uma organização. Por isso, o primeiro passo é entender o negócio e as informações que precisam ser mantidas.

Antes de pensar em PostgreSQL, tipos de dados ou comandos SQL, devemos conhecer:

- quais objetos são importantes;
- quais características devem ser registradas;
- quais regras relacionam esses objetos.



O que significa projetar um banco de dados?

Projetar um banco de dados é transformar necessidades de informação em uma estrutura organizada que possa ser implementada em um SGBD.

O processo é dividido em etapas para que decisões sobre o negócio sejam separadas das decisões técnicas de implementação.

Negócio

O que precisa ser representado?

Estrutura

Como os dados serão organizados?

Implementação

Como isso será criado no SGBD?

Etapas do projeto

Uma sequência comum separa o entendimento do negócio da implementação técnica.



A cada etapa, o modelo ganha mais detalhes até chegar à estrutura que será criada no SGBD.

Levantamento de requisitos

Nesta etapa, o profissional conversa com usuários e responsáveis pelo negócio para descobrir quais dados precisam ser armazenados e quais regras devem ser respeitadas.

Perguntas comuns:

- Quais informações precisam ser cadastradas?
- Quais informações identificam cada objeto?
- Como esses objetos se relacionam?
- Quais situações são obrigatórias ou opcionais?

Exemplo de requisito

“Um cliente pode se inscrever em vários cursos. Para cada inscrição, a escola deve guardar a data e, quando houver, a data de cancelamento.”

Minimundo ou universo de discurso

O banco de dados representa apenas a parte da realidade que interessa ao sistema. Essa parte é chamada de minimundo ou universo de discurso. Em um sistema acadêmico, por exemplo, podemos precisar de dados sobre alunos, cursos, disciplinas, professores e matrículas. Outros detalhes da vida dessas pessoas não fazem parte do problema.

Definir o escopo evita modelar informação sem utilidade para a aplicação.



Escola de treinamentos

Vamos usar o mesmo caso durante a aula para acompanhar a passagem dos requisitos para o modelo conceitual.

- A escola oferece vários cursos. Cada curso possui código, nome, descrição e carga horária.
- A escola mantém, de cada cliente, código, nome, data de nascimento, CPF, e-mail e telefone.
- Um cliente pode se inscrever em vários cursos.
- Para cada inscrição, devem ser registradas a data da inscrição e, quando houver, a data de cancelamento.

Essas frases ainda são requisitos. Nosso próximo passo é transformá-las em um modelo.

Do texto para os elementos do modelo

Uma leitura inicial dos requisitos ajuda a encontrar candidatos a entidades, atributos e relacionamentos.

Objetos citados

Cliente
Curso
Inscrição

Características

Nome
CPF
Carga horária
Data da inscrição

Regras

Cliente faz inscrição
Inscrição envolve um curso
Cliente pode ter várias inscrições

Essa identificação inicial ainda será revisada durante a modelagem.

Projeto conceitual

O projeto conceitual organiza os requisitos em um modelo de alto nível, voltado ao entendimento do negócio.

Nesse momento, não precisamos decidir o tipo de dado de uma coluna, o tamanho de um VARCHAR ou qual comando SQL será usado.

O resultado típico é um Diagrama Entidade-Relacionamento (DER).

Exemplo

No modelo conceitual podemos registrar que CLIENTE se relaciona com CURSO por meio de INSCRIÇÃO. Os detalhes de implementação ficam para etapas posteriores.

Conceitual × lógico × físico

Modelo	Foco	Exemplo no caso Escola
Conceitual	Visão do negócio	CLIENTE — INSCRIÇÃO — CURSO
Lógico	Estruturas do modelo relacional	Tabelas, chaves e relacionamentos
Físico	Detalhes do SGBD	Tipos, tamanhos, índices e restrições

Quanto mais avançamos, mais detalhes técnicos são adicionados ao projeto.

Diagrama Entidade-Relacionamento — DER

O DER é uma representação gráfica usada para descrever os principais elementos de um domínio e as relações existentes entre eles.

Seus componentes básicos são:

- entidades;
- relacionamentos;
- atributos.

O diagrama ajuda a discutir e validar o entendimento do negócio antes da implementação.



Representação simplificada
do caso da escola

Entidades

Uma entidade representa um conjunto de objetos do mundo real sobre os quais queremos manter informações.

Exemplos:

- CLIENTE em uma escola;
- LIVRO em uma biblioteca;
- PACIENTE em uma clínica;
- PRODUTO em uma loja.



No DER, uma entidade costuma ser representada por um retângulo com seu nome.

Relacionamentos

Um relacionamento representa uma associação entre entidades do domínio.

O nome do relacionamento costuma expressar uma ação ou vínculo existente no negócio.

Exemplos:

- CLIENTE realiza INSCRIÇÃO em CURSO;
- FUNCIONÁRIO trabalha em DEPARTAMENTO;
- ALUNO cursa DISCIPLINA.



Atributos

Atributos descrevem características das entidades ou dos relacionamentos.

Para CLIENTE, podemos registrar:

- código;
- nome;
- CPF;
- data de nascimento;
- e-mail e telefone.

Alguns atributos identificam unicamente uma ocorrência da entidade.

CLIENTE

codigo_cliente (identificador)

nome

cpf

data_nascimento

email

telefone

Primeiro DER da escola

Com os requisitos principais, já podemos montar uma primeira versão do modelo conceitual.



Como ler o DER

O diagrama deve permitir que alguém leia o modelo e reconheça as regras principais do negócio.

No caso da escola:

- CLIENTE representa as pessoas que fazem inscrições;
- CURSO representa os treinamentos oferecidos;
- INSCRIÇÃO conecta um cliente a um curso;
- a data da inscrição descreve o próprio vínculo entre cliente e curso.

A leitura do diagrama é uma forma de conferir se os requisitos foram realmente compreendidos.

Cardinalidade — primeira visão

A cardinalidade indica quantas ocorrências de uma entidade podem estar associadas a ocorrências de outra entidade.

Tipo	Leitura simples	Exemplo
1:1	um para um	Pessoa — CPF
1:N	um para muitos	Departamento — Funcionário
N:N	muitos para muitos	Aluno — Disciplina

Na próxima aula, a cardinalidade será trabalhada com mais detalhes e mais cenários.

Cardinalidade no caso Escola

Os requisitos dizem que um cliente pode fazer vários cursos. Da mesma forma, um curso pode receber inscrições de vários clientes.

Logo, entre CLIENTE e CURSO existe uma relação muitos para muitos (N:N), representada por INSCRIÇÃO.

Mais adiante veremos como esse relacionamento será convertido para o modelo lógico relacional.

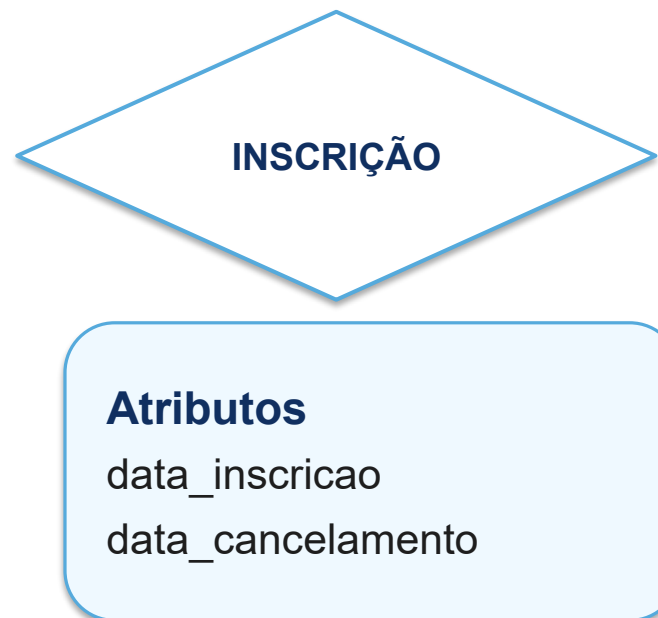


Atributos de relacionamento

Nem toda informação pertence diretamente a uma entidade. Algumas informações descrevem o vínculo entre duas entidades.

No caso da escola, a data de inscrição só faz sentido quando sabemos qual cliente se inscreveu em qual curso.

Por isso, `data_inscricao` e `data_cancelamento` podem ser modeladas como atributos do relacionamento INSCRIÇÃO.



O modelo pode mudar

A modelagem é incremental. Novos requisitos podem exigir ajustes nas entidades, nos relacionamentos ou nos atributos. Exemplo: depois da primeira versão do DER, a escola decide registrar o instrutor responsável por cada turma.

O modelo deve ser revisado para representar a nova informação sem perder as regras já existentes.

Nova necessidade

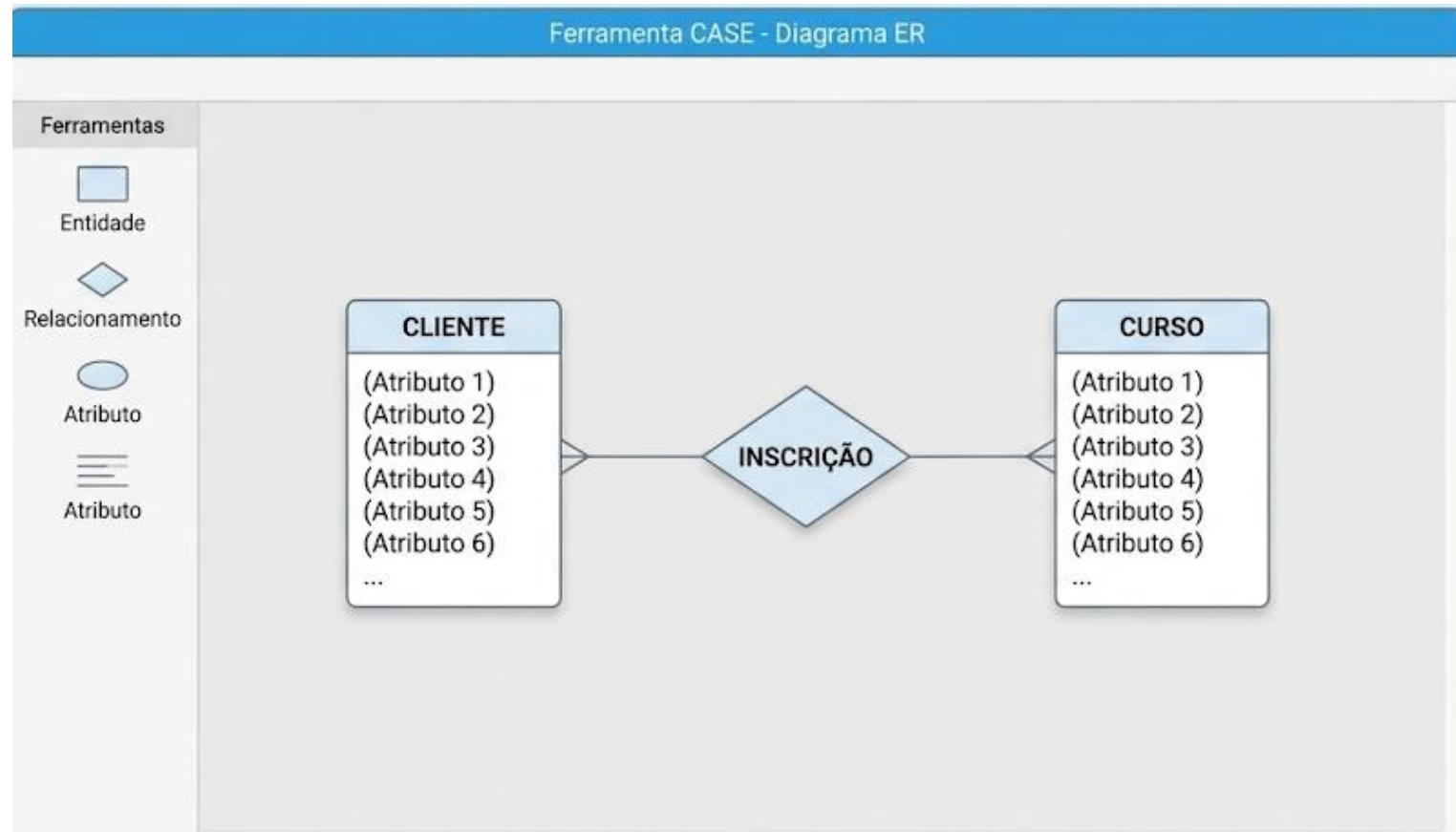
Adicionar INSTRUTOR e definir como ele se relaciona com CURSO ou TURMA.

Ferramentas CASE e brModelo

Ferramentas CASE ajudam a construir e manter modelos de dados graficamente.

Durante a disciplina, uma opção adequada para praticar DER é o brModelo, que permite criar entidades, relacionamentos, atributos e cardinalidades.

A ferramenta ajuda no desenho; as decisões de modelagem continuam dependendo da interpretação correta dos requisitos.



LIVE MODELING — DER da escola

O primeiro DER.

- 1. Criar a entidade CLIENTE.
- 2. Criar a entidade CURSO.
- 3. Adicionar os principais atributos de cada entidade.
- 4. Criar o relacionamento INSCRIÇÃO.
- 5. Registrar as datas como atributos do relacionamento.
- 6. Discutir a cardinalidade N:N.

Durante a prática, explique cada decisão antes de desenhá-la.

Aplicando os conceitos

Em cada cenário, indique entidades, um relacionamento provável e pelo menos dois atributos.

1. Biblioteca

A biblioteca cadastra livros e autores. Um livro pode ter mais de um autor e um autor pode participar de vários livros.

2. Clínica

A clínica cadastra pacientes e médicos. Cada consulta registra data, horário e observações.

3. Loja

A loja registra clientes e pedidos. Um pedido pertence a um cliente e possui uma data de realização.

Questões de fixação — 1 e 2

1. A abordagem Entidade-Relacionamento é utilizada principalmente em qual etapa do projeto?

A) Projeto físico B) Projeto lógico C) Projeto conceitual D) Instalação do SGBD E) Backup

2. Qual alternativa apresenta a sequência mais adequada das etapas de projeto?

A) Físico → Requisitos → Lógico → Conceitual

B) Requisitos → Conceitual → Lógico → Físico

C) Lógico → Conceitual → Físico → Requisitos

D) Conceitual → Físico → Requisitos → Lógico

E) SQL → Requisitos → DER → Backup

Questões de fixação — 3 e 4

3. No DER de uma escola, qual elemento representa o conjunto de objetos sobre os quais desejamos manter informações?

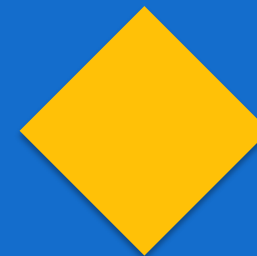
A) Atributo B) Entidade C) Cardinalidade D) Tipo de dado E) Índice

4. No caso CLIENTE — INSCRIÇÃO — CURSO, a data da inscrição descreve melhor:

A) o cliente isoladamente B) o curso isoladamente C) o vínculo entre cliente e curso
D) o SGBD E) o tipo de dado do cliente

Síntese da aula

- O projeto de banco de dados começa pelo entendimento do negócio e dos requisitos.
- O modelo conceitual representa o domínio sem entrar nos detalhes de implementação.
- O DER usa entidades, relacionamentos e atributos para representar os requisitos.
- A cardinalidade indica quantas ocorrências podem se relacionar.
- O modelo é revisado conforme surgem novos requisitos.
- **Na próxima aula, vamos aprofundar entidades, relacionamentos, cardinalidades e tipos de atributos no brModelo.**



Bons estudos. Até a próxima aula!

Prof. Ms. Dionizio Porfírio de Assis

